

Puente de cadenas y poleas

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5499 · Puente de cadenas y poleas
PAQUETE Y POSICIÓN	P-026 · posición 11 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1899-1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios integrados · 1 fuente con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Puente levadizo cuyo tablero se enlaza con un contrapeso por cadenas desviadas sobre poleas. Calvo estudia el tipo como caso representativo para calcular las resistencias pasivas en los muñones del tablero, los husillos de amarre, los eslabones y los cojinetes de las poleas.

La documentación conservada no desarrolla una nueva familia formal, sino el comportamiento mecánico del sistema durante la maniobra: equilibrio por trabajos virtuales, aproximación del rozamiento, tracción efectiva en las cadenas y aplicación numérica.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5499 · CADENAS SOBRE POLEAS Y RESISTENCIAS PASIVAS DE LA MANIOBRA · 12 TESTIMONIOS

Mariano Calvo · 1899

1. Denominación del tipo

«126. Rozamiento en un puente de cadenas y poleas.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 249 (PDF p. 244).

MR-CP-01 · Encabezado terminológico literal y primera documentación localizada.

Mariano Calvo · 1899

2. Alcance del estudio por analogía

«examinaremos tan sólo algunos de ellos, á los que por analogía pueden referirse con facilidad suma todos los demás»

Puentes móviles militares, 1899, p. 249 (PDF p. 244).

MR-CP-02 · Declara el valor representativo del análisis dentro de los puentes descritos.

Mariano Calvo · 1899

3. Muñones y husillos de amarre

«Rozamientos en los muñones del tablero y husillos de amarre de las cadenas»

Puentes móviles militares, 1899, p. 249 (PDF p. 244).

MR-CP-03 · Identifica los dos primeros focos resistentes del sistema.

Mariano Calvo · 1899

4. Equilibrio por trabajos virtuales

«vamos á evaluar el trabajo virtual de cada una de las fuerzas que intervienen en el sistema, cuya suma debe ser cero, si éste ha de permanecer en equilibrio»

Puentes móviles militares, 1899, p. 249 (PDF p. 244).

MR-CP-04 · Fija el método de cálculo y la condición de equilibrio.

Mariano Calvo · 1899

5. Fuerzas consideradas

«La tensión t de las cadenas [...] el peso P del tablero aplicado en su centro de gravedad [...] [y] el rozamiento en los muñones O »

Puentes móviles militares, 1899, p. 249 (PDF p. 244).

MR-CP-05 · Enumera las acciones mecánicas básicas de la maniobra.

Mariano Calvo · 1899

6. Presión y resistencia de rozamiento

«La presión citada es la resultante de la tensión t y el peso P y ha de pasar forzosamente por el eje O de giro»

Puentes móviles militares, 1899, p. 250 (PDF p. 245).

MR-CP-06 · Relaciona tensión, peso, eje de giro y fricción en los muñones.

Mariano Calvo · 1899

7. Ecuación general de equilibrio

«Luego, en definitiva, la ecuación de equilibrio resultará ser»

Puentes móviles militares, 1899, p. 250 (PDF p. 245).

MR-CP-07 · Introduce la ecuación que agrega trabajo motor y resistencias pasivas.

Mariano Calvo · 1899

8. Simplificación por mínimos cuadrados

«es ventajoso [...] reemplazar la expresión radical [...] por otra [...] cuyos coeficientes [...] pueden determinarse por el método de los mínimos cuadrados»

Puentes móviles militares, 1899, p. 252 (PDF p. 247).

MR-CP-08 · Procedimiento aproximado para hacer operativa la resolución.

Mariano Calvo · 1899

9. Tracción necesaria en las cadenas

«servirá para determinar la tracción que hay que ejercer sobre las cadenas, á fin de vencer aquellas»

Puentes móviles militares, 1899, p. 254 (PDF p. 249).

MR-CP-09 · Explica el uso práctico de la expresión obtenida.

Mariano Calvo · 1899

10. Posiciones críticas de la maniobra

«Las posiciones para las que más nos interesa conocer las resistencias pasivas son la horizontal, por ser en ella un máximo, y la vertical»

Puentes móviles militares, 1899, p. 254 (PDF p. 249).

MR-CP-10 · Distingue los estados de control más significativos.

Mariano Calvo · 1899

11. Rigidez de las cadenas

«el primero constituye, lo que podemos llamar rigidez de las cadenas, y su efecto se reduce á aumentar el brazo de la resistencia y disminuir el de la potencia»

Puentes móviles militares, 1899, p. 255 (PDF p. 250).

MR-CP-11 · Define el efecto del rozamiento entre eslabones.

Mariano Calvo · 1899

12. Cojinetes, muñones y ejemplo

«El rozamiento de los coginetes con los muñones de la polea es debido á la presión que los mismos sufren [...] 130. Ejemplo: A fin de poder darse cuenta del grado de importancia que alcanzan las diversas resistencias estudiadas»

Puentes móviles militares, 1899, p. 255 y 257 (PDF p. 250 y 252).

MR-CP-12 · Integra la resistencia de las poleas y anuncia su verificación numérica.

LECTURA COMPARADA

El pasaje avanza desde el sistema ideal hasta la maniobra real. Primero calcula la tensión que equilibra peso y rozamientos en tablero y amarres; después incorpora la rigidez de la cadena y la fricción de los cojinetes de las poleas.

La posición horizontal concentra la resistencia máxima, mientras la vertical exige un control específico de la geometría de la cadena. La aproximación por mínimos cuadrados y el ejemplo final convierten la descripción tipológica en un procedimiento de dimensionado y comprobación.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Forma exacta: puente de cadenas y poleas.
- Construcciones asociadas: cadenas de suspensión; poleas de cambio; husillos de amarre; muñones del tablero; muñones de las poleas; cojinetes; rigidez de las cadenas.

- No se identificaron variantes gráficas sustantivas ni otros testimonios históricos independientes en el corpus.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Cotejo efectivo 35/35 para puente(s) de cadenas y poleas, cadena(s) con polea(s), polea(s) de cambio y descripciones mecánicas inequívocas del tipo.

Resultado: 12 testimonios pertinentes y no redundantes de 1 fuente; primera y última documentación localizada, 1899; 34 fuentes sin testimonio pertinente.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite reconocer el sistema por la transmisión mediante cadenas y poleas y evaluar las resistencias que condicionan la maniobra, el esfuerzo aplicado, los ejes, amarres y cojinetes.

RELACIONADO CON

Cadena de suspensión; Polea de cambio; Contrapeso; Muñón; Husillo de amarre; Cojinete; Rigidez de cadena; Rozamiento; Trabajo virtual.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.